

Deze les: §2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kuis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Ei en Ek berekenen en indelen.
Beide goederen benoemen.
Vraagfuncties onderzoeken.

Startopdracht · pagina 59

Opgave 1: ophalen
Opgave 2: verkennen met de theorie, p. 53–56

Huiswerk

§2.2.3 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7 · Doel: 8
Maken en nakijken

Lesdoelen · De veranderde factor bepaalt de noemer

Wat verandert?	Verhouding	Wat kun je uitleggen?
Eigen prijs P	$E_v = \% \Delta Q_v / \% \Delta P$	Opfrissen: reactie op de eigen prijs
Inkomen Y	$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$	Soort goed in deze situatie
Prijs van ander goed Z	$E_k = \% \Delta Q_x / \% \Delta P_z$	Relatie tussen X en Z

Bij functies: één factor veranderen, de rest gelijk houden.

Procenten · De oude waarde is de basis

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Jaarinkomen: € 24.000 → € 25.200

$$\% \Delta Y = (\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$$

$$\% \Delta Y = (25.200 - 24.000) / 24.000 \times 100\%$$

$$= +5\%$$

Een functie invullen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$Q_v = 460 - 12P \quad | \quad P = 15$$

Q_v : bezoeken per week · P : prijs in euro per bezoek

$$Q_v = 460 - 12 \times 15$$

$$Q_v = 460 - 180 = 280 \text{ bezoeken per week}$$

Eerst vervangen, dan vermenigvuldigen, daarna aftrekken.

Inkomenselasticiteit · Vraagreactie op inkomen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Muziekwinkel: inkomen +8%, prijzen gelijk

Vraag naar...	$\% \Delta Q_v$	$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$
Concertpakketten	+12%	$+12\% / +8\% = +1,5$
Bladmuziek	+4%	$+4\% / +8\% = +0,5$
Budget-cd's	-4%	$-4\% / +8\% = -0,5$

Het teken vertelt of Q_v met Y mee of tegen Y in beweegt.

Ei · Eerst het teken, dan de grootte

Ei	Categorie in dit boek	Bij een hoger inkomen
$E_i < 0$	Inferieur goed	Qv daalt
$0 < E_i < 1$	Normaal goed	Qv stijgt procentueel minder sterk
$E_i > 1$	Luxegoed	Qv stijgt procentueel sterker

$E_i = 0$: Qv verandert niet.

$E_i = 1$: Qv verandert procentueel even sterk als Y.

Grenswaarden krijgen hier geen categorielabel.

Ek · Vraag naar X, prijs van Z

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Prijs van e-readers +20%; overige factoren gelijk

Vraaggoed X	Prijsgoed Z	$E_k = \% \Delta Q_x / \% \Delta P_z$
Papieren romans: +6%	E-readers: +20%	+6% / +20% = +0,3
Passende hoesjes: -8%	E-readers: +20%	-8% / +20% = -0,4

$E_k > 0$: substituten
Goederen kunnen elkaar vervangen.

$E_k < 0$: complementen
Goederen worden samen gebruikt.

Ook bij een prijsdaling blijft het teken betekenisvol

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Apart onderzoek: prijs van e-readers –20%

Vraaggoed X	Ek ten opzichte van e-readerprijs	Relatie
Papieren romans: –6%	$-6\% / -20\% = +0,3$	Substituten
Passende hoesjes: +8%	$+8\% / -20\% = -0,4$	Complementen

Twee mintekens → positief. Eén minteken → negatief.

LeesClub X · De betekenis van de variabelen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$Q_x = 160 - 4P_x + 2P_z + 0,01Y$$

Symbool	Betekenis en eenheid	Begin
Q_x	Abonnementen op LeesClub X per maand	Te berekenen
P_x	Maandprijs LeesClub X in euro	15
P_z	Maandprijs andere leesdienst Z in euro	20
Y	Gemiddeld jaarinkomen in euro	26.000

LeesClub X · De beginhoeveelheid

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$P_x = 15 \cdot P_z = 20 \cdot Y = 26.000$$

$$Q_x = 160 - 4 \times 15 + 2 \times 20 + 0,01 \times 26.000$$

$$Q_x = 160 - 60 + 40 + 260$$

$$Q_x = 400 \text{ abonnementen per maand}$$

LeesClub X · Alleen het inkomen verandert

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Scenario	Px	Pz	Y
Begin	15	20	26.000
Alleen hoger Y	15	20	28.600

$Qx \text{ nieuw} = 160 - 4 \times 15 + 2 \times 20 + 0,01 \times 28.600$

$= 160 - 60 + 40 + 286 = 426$

426 abonnementen per maand · Px en Pz blijven gelijk

LeesClub X · Van hoeveelheden naar Ei

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

$$\% \Delta Q_x = (426 - 400) / 400 \times 100\% = +6,5\%$$

$$\% \Delta Y = (28.600 - 26.000) / 26.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = +6,5\% / +10\% = +0,65$$

$0 < E_i < 1 \rightarrow$ normaal goed in deze situatie

LeesClub X · Terug naar het begin

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Afzonderlijk scenario	P _x	P _z	Y	Q _x per maand
Begin	15	20	26.000	400
Alleen hoger Y	15	20	28.600	426
Y terug; alleen hoger P _z	15	25	26.000	410

$$Q_x = 160 - 4 \times 15 + 2 \times 25 + 0,01 \times 26.000 = 410$$

P_z stijgt → Q_x stijgt. P_x en Y blijven op hun beginwaarde.

Twee factoren tegelijk

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Afzonderlijk onderzoek	Gemeten reactie van e-readervraag
Papieren boeken worden 10% duurder	+4%
Passende hoesjes worden 20% duurder	−3%

Beide prijzen tegelijk omhoog: de richtingen werken elkaar tegen.

Zonder gezamenlijk model is het totale effect niet zeker.

Terug naar startopgave 2

**a) Wat deel je door wat bij E_i ? En bij E_k ?
Gebruik woorden, geen losse letters.**

b) Je verandert Y in een vraagfunctie met P_x , P_z en Y .
Welke variabelen houd je gelijk?

Vergelijk met je eerste poging en verbeter je uitleg.

Deze les: §2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kuis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Ei en Ek berekenen en indelen.
Beide goederen benoemen.
Vraagfuncties onderzoeken.

Startopdracht · pagina 59

Opgave 1: ophalen
Opgave 2: verkennen met de theorie, p. 53–56

Huiswerk

§2.2.3 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7 · Doel: 8
Maken en nakijken

Opgave 8 · Inkomen, koffie en fitness

Gebruik steeds de oude waarde als noemer.

$$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$$

$E_i < 0$: inferieur goed · $0 < E_i < 1$: normaal goed

$E_i > 1$: luxegoed · $E_i = 0$ en $E_i = 1$: grenswaarden

$$E_k = \% \Delta Q_v \text{ van goed } X / \% \Delta P \text{ van ander goed } Z$$

Noem bij E_k altijd beide goederen.

Opgave 8 · Bron inkomen en vragen a–b

Het gemiddelde inkomen stijgt 5%. De vraag naar maaltijdpakketten stijgt 8%; de vraag naar budgetnoedels daalt 3%.

- a) Bereken met bron inkomen E_i voor maaltijdpakketten en budgetnoedels. (3 punten)

- b) Classificeer beide goederen met de drie categorieën uit de context. (2 punten)

Opgave 8 · Bron koffie en vraag c

De koffieprijs stijgt 10%. De vraag naar thee stijgt 4%; de vraag naar koffiefilters daalt 6%.

c) Bereken met bron koffie E_k voor de vraag naar thee ten opzichte van de koffieprijs en voor de vraag naar koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs.

Noem teller- en noemergoed en classificeer de relaties. (4 punten)

Opgave 8 · Bron functie

Fitnessdienst X: $Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$

Grootheid	Betekenis en eenheid	Begin
Q_x	Gevraagde abonnementen per maand	Te berekenen
P_x	Maandprijs fitnessdienst X in euro	10
P_z	Maandprijs concurrerende sportdienst Z in euro	20
Y	Gemiddeld jaarinkomen in euro	30.000

Opgave 8 · Vragen d–e

d) Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 33.000. Bereken daarna $\% \Delta Q_x$, E_i en classificeer fitnessdienst X . Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven. (4 punten)

e) Zet Y terug op 30.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Leg uit welke richting het verband tussen P_z en Q_x heeft en welke variabelen gelijk blijven. (3 punten)

Opgave 8a–b · Ei berekenen en goederen indelen

$$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$$

Goed	Invullen en uitkomst	Categorie
Maaltijdpakketten	+8% / +5% = +1,6	Luxegoed: $E_i > 1$
Budgetnoedels	−3% / +5% = −0,6	Inferieur goed: $E_i < 0$

Maaltijdpakketten: Q_v groeit procentueel sterker dan Y .
Budgetnoedels: Q_v daalt bij meer inkomen.

Opgave 8c · Thee ten opzichte van koffie

Teller: vraaggoed X	Noemer: prijsgoed Z
Vraag naar thee: +4%	Prijs van koffie: +10%

$E_k = \% \Delta Q \text{ thee} / \% \Delta P \text{ koffie}$

$$E_k = +4\% / +10\% = +0,4$$

Substituten: duurdere koffie → meer vraag naar thee.

Opgave 8c · Koffiefilters ten opzichte van koffie

Teller: vraaggoed X	Noemer: prijsgoed Z
Vraag naar koffiefilters: -6%	Prijs van koffie: +10%

$E_k = \% \Delta Q \text{ koffiefilters} / \% \Delta P \text{ koffie}$

$$E_k = -6\% / +10\% = -0,6$$

Complementen: duurdere koffie → minder vraag naar filters.

Opgave 8d · Fitness in de beginsituatie

$$Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$$

$$P_x = 10 \cdot P_z = 20 \cdot Y = 30.000$$

$$Q_{x \text{ oud}} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 30.000$$

$$= 100 - 20 + 10 + 300$$

$$= 390 \text{ abonnements per maand}$$

Opgave 8d · Alleen Y stijgt naar 33.000

$P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

$$Q_x \text{ nieuw} = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 20 + 0,01 \times 33.000$$

$$= 100 - 20 + 10 + 330$$

$$= 420 \text{ abonnementen per maand}$$

Q_x stijgt met $420 - 390 = 30$ abonnementen per maand.

Opgave 8d · Procenten, Ei en betekenis

$$\% \Delta Q_x = (420 - 390) / 390 \times 100\% = 7,692307...\%$$

$$\% \Delta Y = (33.000 - 30.000) / 30.000 \times 100\% = +10\%$$

$$E_i = 7,692307...\% / 10\% \approx +0,77$$

$0 < E_i < 1 \rightarrow$ normaal goed in deze situatie.
Qx stijgt procentueel minder sterk dan Y.

Opgave 8e · Y terug, alleen Pz omhoog

Scenario	Px	Pz	Y	Qx per maand
Begin	10	20	30.000	390
Alleen hoger Y (d)	10	20	33.000	420
Y terug; hoger Pz (e)	10	24	30.000	392

$$Q_x = 100 - 2 \times 10 + 0,5 \times 24 + 0,01 \times 30.000$$

$$= 100 - 20 + 12 + 300 = 392 \text{ abonnementen per maand}$$

Pz ↑ → **Qx** ↑ (390 → 392). **Px** = 10 en **Y** = 30.000 blijven gelijk.

Controle van je antwoord op opgave 8

a–b · Inkomen

Ei mét teken, categorie en betekenis in deze situatie.

c · Andere prijs

Beide Ek's, beide goederen en beide relaties.

d · Hoger Y

Oud/nieuw Qx, procenten, Ei; Px en Pz gelijk.

e · Hoger Pz

Y teruggezet; nieuwe Qx, richting en vaste variabelen.

Verbeter één ontbrekende berekening of uitleg in je schrift.

Deze les: §2.2.3 Inkomenselasticiteit en kruislingse elasticiteit

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 8.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Ei en Ek berekenen en indelen.
Beide goederen benoemen.
Vraagfuncties onderzoeken.

Startopdracht · pagina 59

Opgave 1: ophalen
Opgave 2: verkennen met de theorie, p. 53–56

Huiswerk

§2.2.3 · Opgaven 3 t/m 8
Basis: 3, 4 en 5
Zelfstandig: 6 en 7 · Doel: 8
Maken en nakijken